ICS 小班研讨题和作业题（第 11 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：流水级划分和数据相关基本概念

（1）比较课件第 4、5、8、9 页四幅图，对比单条指令延迟（Delay）、吞吐量（Throughput）、流水线寄存器用时占比，分析划分流水线要注意哪些因素。

（2）基于课件第 7 页，对照时序图中的关键时间点，讲述流水线结构图中的信号变化。

（3）解读数据相关和数据冒险两个概念的关系和区别。

（4）基于课件第 12 页，解释什么是 RAW 相关，在什么情况下会产生冒险。

（5）**拓展研讨：**除了 RAW 相关，还有哪些相关？它们在本讲介绍的流水线处理器中有没有影响，它们在什么情况下会产生冒险？

（6）解读 SEQ+和 SEQ 处理器结构上的差异，分析为什么要这么做。

（7）基于课件第 15 页及后续几页，解读如何划分流水级、每一段流水级完成的操作、每一个流水线寄存器保存的内容。

（8）基于课件第 19 页，分析每一条 Feedback 路径的作用。

（9）基于课件第 20 页及后续几页，解读该流水线处理器中下一条指令地址（PC）的产生方式。

研讨题 2：PIPE 处理器中的关键设计

（1）基于课件第 23 页，解读程序代码、时序图、流水线结构示意图三者的对应关系。

（2）基于课件第 24~27 页，解读如何用 nop 指令解决数据冒险，然后分析该方法的缺点。

（3）基于课件第 28 页，解释 bubble 和 nop 指令的区别和联系。

（4）基于课件第 29 页及后续几页，解读如何实现流水线暂停（Stall），从而消除数据冒险，然后分析该方法的缺点。

（5）基于课件第 35 页及后续几页，解读如何通过数据前递（Forwarding）消除数据冒险，还避免了流水线暂停的负面影响。

（6）基于课件第 42 页及后续几页，解读 Load-use 相关产生场景和解决方案。

（7）基于课件第 47 页及后续几页，解读转移预测错误的场景和解决方案。

（8）基于课件第 53 页及后续几页，解读 ret 指令带来的影响和解决方案。

（9）基于课件第 58 页及后续几页，综合分析 Load-use/转移预测错误/ret 指令对流水线处

理器的影响和解决方案，包括 HCL 描述的实现方法。

（10）基于课件第 62 页及后续几页，解读两种组合情况的产生场景和解决方案

作业题

教材，第 4 章

- p329 4.57 在我们的 PIPE 的设计中……（只做 A 小题）